الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 اكتب $\log_2(8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.

$\log_2(8x) = \log_2 8 + \log_2 x = 3 + \log_2 x$.

2 اكتب $\log_3\left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

$\log_3\left(\frac{x}{9}\right) = \log_3 x - \log_3 9 = \log_3 x - 2$.

3 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

$\log_5(5 \times 25) = \log_5 125 = 3$ بما أن $5^3 = 125$.

4 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

$\log(x^5) = 5\log x$.

5 أوجد قيمة $\log_2(4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

$\log_2(4^3) = 3\log_2 4 = 3(2) = 6$.

6 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.

$2\log_3 x + \log_3 y = \log_3(x^2 y)$.

7 وسّع $\log\left(\frac{x^3 y}{z^2}\right)$ بالكامل.

$3\log x + \log y - 2\log z$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 كثّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

$\ln\left(\frac{x^3}{y^2}\right)$.

9 حل المعادلة $2^x = 10$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$x = \frac{\log 10}{\log 2} \approx \frac{1}{0.301} \approx 3.322$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حل المعادلة $\ln(x) = 2$ لإيجاد x بدلالة e.

$x = e^2$.

11 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 5000e^{0.03t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(10)$ لأقرب عدد صحيح.

$P(10) = 5000e^{0.3} = 5000(1.34986) \approx 6749$.

12 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 200e^{-0.05t}$ بالجرام. أوجد $A(20)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

$A(20) = 200e^{-1} = 200(0.36788) \approx 73.6$ جراماً.

13 حدد ما إذا كانت $N(t) = 50e^{0.02t}$ تمثل نمواً أو تحللاً، وبرر إجابتك.

نمو معامل الأس 0.02 موجب، إذن N تتزايد مع تزايد t.

14 هذا السؤال يتكون من جزأين. استثمار قيمته 2000 دولار ينمو وفق $A(t) = 2000e^{0.04t}$، حيث t بالسنوات.

أ أوجد قيمة الاستثمار بعد 5 سنوات لأقرب دولار

$A(5) = 2000e^{0.2} = 2000(1.2214) \approx 2443$ دولاراً.

ب أوجد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة الاستثمار

لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 2 \approx 0.693$

$2 = e^{0.04t} \Rightarrow 0.04t = \ln 2 \approx 0.693 \Rightarrow t \approx 17.3$ سنة.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 وفق $T(t) = 20 + 60e^{-0.1t}$ بالدرجة المئوية، حيث t عدد الدقائق بعد التحضير و20 هي درجة حرارة الغرفة. هذا السؤال يتكون من جزأين. يبرد كوب قهوة

أ أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $e^{-1.5} \approx 0.2231$

$T(15) = 20 + 60e^{-1.5} = 20 + 60(0.2231) \approx 33.4$.

ب أوجد

لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 4 \approx 1.386$

عدد الدقائق اللازمة لتنخفض درجة الحرارة إلى 35

$35 = 20 + 60e^{-0.1t} \Rightarrow e^{-0.1t} = 0.25 \Rightarrow -0.1t = -\ln 4 \approx -1.386 \Rightarrow t \approx 13.9$ دقيقة.

16 حُل المتباينة الأسية: $2^{3x-1} \geq 32$

الخطوة 1: توحيد الأساس: $32 = 2^5$، فتصبح المتباينة: $2^{3x-1} \geq 2^5$.

الخطوة 2: بما أن الأساس 2 أكبر من الواحد، يبقى اتجاه المتباينة كما هو: $3x - 1 \geq 5 \Rightarrow 3x \geq 6 \Rightarrow \mathbf{x \geq 2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

17 أوجد قيمة x في المعادلة الأسية: $3^{2x-1} = 27$

27 في صورة قوة للأساس 3: $27 = 3^3$. الخطوة 2: مساواة الأسس وحل المعادلة: $2x - 1 = 3 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$. الخطوة 1: توحيد الأساس: كتابة

18 تمثل الدالة $f(t) = -5t^2 + 20t + 1$ الارتفاع بالأمتار للجسيم بعد t ثانية. ما هو أقصى ارتفاع يصل إليه الجسيم؟ يتم قذف جسيم رأسياً لأعلى.

ثانية. لإيجاد أقصى ارتفاع، نعوض قيمة $t = 2$ في الدالة $f(t)$: $f(2) = -5(2)^2 + 20(2) + 1$.
بالعلاقة $h = -\frac{b}{2a}$. في هذه الدالة، $a = -5$ و $b = 20$. زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع هو: $t = -\frac{20}{2(-5)} = -\frac{20}{-10} = 2$ للدالة التربيعية، والتي تحدث عند رأس القطع المكافئ. إحداثيات رأس القطع المكافئ (h, k) للدالة $at^2 + bt + c$ تُعطى ، والتي تمثل قطعاً مكافئاً مفتوحاً للأسفل لأن معامل t^2 سالب 5. أقصى ارتفاع للجسيم يمثل القيمة العظمى الدالة المعطاة هي دالة تربيعية، $f(t) = -5t^2 + 20t + 1$

19 إذا كان $\log_3(x^2 - 2x + 1) = 2$، فأوجد قيم x التي تحقق هذه المعادلة.

العددان هما 4 و 2. إذًا، يمكن تحليل المعادلة كالتالي: $(x - 4)(x + 2) = 0$ هذا يعطينا حلين: $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$.
التربيعية بالتحليل أو باستخدام القانون العام. بالتحليل، نبحث عن عددين حاصل ضربهما 8 ومجموعهما 2. هذان ننقل الثوابت إلى طرف واحد لتكوين معادلة تربيعية: $x^2 - 2x - 8 = 0$ $x^2 - 2x + 1 - 9 = 0$ نحل المعادلة إلى الصيغة الأسية. تذكر أن $\log_b a = c$ يكافئ $b^c = a$. بالتالي، $3^2 = x^2 - 2x + 1$. نبسط المعادلة: $9 = x^2 - 2x + 1$ لحل المعادلة $\log_3(x^2 - 2x + 1) = 2$، نحولها

20 . تنصف القطعة المستقيمة AD الزاوية BAC، حيث تقع D على BC. إذا كان $BD = 6$ وطول $BC = x$، فأوجد قيمة x. في الشكل المرفق، لدينا مثلث ABC حيث $AB = 10$ و $AC = 15$

$6 \times DC = 15 \times 10$ طول الضلع BC هو مجموع طولي BD و DC. $BC = BD + DC$ $x = 6 + 9$ $x = 15$
لذلك، النسبة $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$. بالتعويض بالقيم المعطاة: $\frac{10}{15} = \frac{6}{DC}$ بتطبيق الضرب التبادلي: $10 \times DC = 90$ $DC = \frac{90}{10}$ $DC = 9$ نسبة طولي القطعتين اللتين يقسمهما المنصف في الضلع المقابل. في المثلث ABC، لدينا AD هو منصف الزاوية BAC. وفقًا لنظرية منصف الزاوية في المثلث، فإن نسبة طولي الضلعين المحيطين بمنصف الزاوية تساوي

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 اكتب $\log_3(9x)$ كمجموع لوغاريتمات.

أ. $2 + \log_3 x$

ب. $2\log_3 x$

ج. $9 + \log_3 x$

د. فقط $\log_3 9 + \log_3 x$

$\log_3(9x) = \log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x$.

22 اكتب $\log_5\left(\frac{x}{25}\right)$ كفرق لوغاريتمات.

أ. $\log_5 x - 25$

ب. $2 - \log_5 x$

ج. $\log_5 x - 2$

د. $\frac{\log_5 x}{2}$

$\log_5\left(\frac{x}{25}\right) = \log_5 x - \log_5 25 = \log_5 x - 2$.

23 أوجد $\log_3(9^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 18

ب. 81

ج. 2

د. 4

$2\log_3 9 = 2(2) = 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اكتب $3\log_2 x + \log_2 y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $3\log_2 (xy)$

ب. $\log_2 (x^3 + y)$

ج. $\log_2 (x^3 y)$

د. $\log_2 (3xy)$

$3\log_2 x = \log_2 (x^3)$ ؛ بالدمج مع $\log_2 y$: $\log_2 (x^3 y)$.

25 حل $2^x = 12$ لـx، مقربًا لثلاث منازل عشرية.

أ. 3.585

ب. 3.170

ج. 4.000

د. 2.485

$x = \frac{\ln 12}{\ln 2} \approx 3.585$.

26 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 8{,}000e^{0.025t}$، حيث t بالسنوات. أوجد $P(15)$، مقربًا لأقرب عدد صحيح.

أ. 8,300

ب. 11,000

ج. 11,640

د. 12,000

$P(15) = 8{,}000e^{0.375} \approx 11{,}640$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 150e^{-0.04t}$ بالغرام. أوجد $A(25)$، مقربًا لمنزلة عشرية واحدة.

أ. 60.7

ب. 50.0

ج. 75.0

د. 55.2

غ. $A(25) = 150e^{-1} \approx 55.2$

28 حدد ما إذا كانت $N(t) = 80e^{-0.015t}$ تمثّل نموًا أم تناقصًا.

أ. تناقص

ب. نمو

ج. لا هذا ولا ذاك

د. لا يمكن تحديد ذلك

معامل الأس سالب: تناقص.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثّل نموًا أم تناقصًا؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. تناقص

د. نمو

يرتفع المنحنى مع زيادة x: نمو.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 ينمو استثمار قدره 3,000 دولار وفق $A(t) = 3{,}000e^{0.05t}$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة الاستثمار بعد 8 سنوات، مقربًا لأقرب دولار.

أ. 4,200

ب. 4,800

ج. 4,475

د. 3,400

$A(8) = 3{,}000e^{0.4} \approx 4{,}475$ دولارًا.

31 يبرد كوب قهوة وفق $T(t) = 22 + 70e^{-0.08t}$ م، حيث t بالدقائق. أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة، مقربًا لمنزلة عشرية واحدة.

أ. 50.0 م

ب. 43.1 م

ج. 38.5 م

د. 22.0 م

$T(15) = 22 + 70e^{-1.2} \approx 43.1$ م.

32 يتضاعف عدد بكتيريا كل 3 ساعات، بدءًا من 500. باستخدام $P(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$، أوجد العدد بعد 9 ساعات.

أ. 4,000

ب. 2,000

ج. 8,000

د. 1,500

$P(9) = 500 \times 2^3 = 4{,}000$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 سيارة وفق $V(t) = 25{,}000(0.85)^t$ دولارًا، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقربًا لأقرب دولار. تنخفض قيمة

أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

$V(5) = 25{,}000(0.85)^5 \approx 11{,}093$ دولارًا.

34 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 273.0

ب. 500

ج. 303.3

د. 333.6

$N(5) = 500e^{-0.5} = 500(0.60653) \approx 303.3$.

35 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 5000e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب عدد صحيح.

أ. 8244

ب. 5000

ج. 9068.4

د. 7419.6

$N(5) = 5000e^{0.5} = 5000(1.64872) \approx 8244$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 قاعدة كرامر، ما قيمة المتغير x في النظام الخطي: $\{2x+1y=7; 1x-1y=2\}$؟ $\{2x+1y=7; 1x-1y=2\}$ باستخدام

أ. $x=2$ $x=2$

ب. $x=3$ $x=3$

ج. $x=5$ $x=5$

د. $x=-3$ $x=-3$

$C_x=(7)(-1)-(1)(2)=-9$. إذن $x=\frac{C_x}{C}=3$, $C=-3, C_x=-9.$, $x=\frac{C_x}{C}=3.$ محددة المعاملات $C=(2)(-1)-(1)(1)=-3$. محددة

37 قاعدة كرامر، ما قيمة x في النظام: $3x+2y=11$ و $x-y=2$؟ x . باستخدام

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

$\det(A)=|3, 2; 1, -1|=-3-2=-5.$ $\det(A_x)=|11, 2; 2, -1|=-11-4=-15.$ $x=\frac{-15}{-5}=3.$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 ما مشتقة الدالة $f(x)=(2x+1)^4$ باستخدام قاعدة السلسلة؟ .

أ. $8(2x+1)^3$

ب. $4(2x+1)^3$

ج. $2(2x+1)^3$

د. $8(2x+1)^4$

قاعدة السلسلة: $f'(x)=4(2x+1)^3\times\frac{d}{dx}(2x+1)=4(2x+1)^3(2)=8(2x+1)^3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 الصورة اللوغاريتمية للمعادلة الأسية $2^5 = 32$ هي: $2^5 = 32$

أ. $\log_2 32 = 5$

ب. $\log_5 32 = 2$

ج. $\log_{32} 2 = 5$

د. $\log_2 5 = 32$

وفق تعريف اللوغاريتم: إذا كان $b^y = x$، فإن $\log_b x = y$. هنا $\log_2 32 = 5$.

40 ما قيمة اللوغاريتم الطبيعي $\ln e$؟ $\ln e$

أ. 1

ب. 0

ج.

د. e^2

وبما أن الأساس لنفسه يساوي 1، فإن $\ln e = 1$، e هو لوغاريتم للأساس $\ln$.

41 الصورة الأسية للمعادلة اللوغاريتمية $\log_3 x = 4$ هي: $\log_3 x = 4$

أ. $3^4 = x$

ب. $4^3 = x$

ج. $x^4 = 3$

د. $x^3 = 4$

الأساس 3 مرفوع للناتج 4 يساوي القيمة x، أي $3^4 = x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 .

250,000

عامًا؟ 60 , 15

لمدينة ما هو 250,000 نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان كل 15 عامًا، فما هو عدد السكان المقدر بعد 60 تُستخدم المتواليات الهندسية لنمذجة النمو السكاني. إذا كان عدد السكان الحالي

أ. 2,000,000

ب. 4,000,000

ج. 1,000,000

د. 8,000,000

r هي النسبة المشتركة، و n هو رقم الحد. في هذه الحالة، يمكننا اعتبار يمثل عدد فترات الـ 15 عامًا. الحد الأول. السكان هو: $\frac{60 \text{ years}}{15 \text{ years/doubling}} = 4 \text{ doublings}$ صيغة المتوالية الهندسية هي $a_n = a \cdot r^{(n-1)}$، حيث a هو الحد الأول، يتضاعف السكان كل 15 عامًا. نريد إيجاد عدد السكان بعد 60 عامًا. عدد الفترات الزمنية التي تتضاعف فيها هندسية حيث يمثل الحد الأول عدد السكان الحالي، والنسبة المشتركة هي 2 لأن السكان يتضاعفون. تمثل هذه المسألة متوالية

43 $f(x) = a \cdot e^{kx}$, .k. a

$(0, 5)$ $(\ln(3), 15)$. ، تم تمرير نقطتين من منحناها $(0, 5)$ و $(\ln(3), 15)$. أوجد قيمة الثابت a وقيمة الثابت k للدالة الأسية $f(x) = a \cdot e^{kx}$

أ. $a = 5, k = \ln(3)$

ب. $a = 5, k = 3$

ج. $a = 5, k = \frac{\ln(3)}{1}$

د. $a = 5, k = \ln(15/5)$

$\ln(3) = \ln(e^{k\ln(3)})$ بقسمة الطرفين على $\ln(3)$ مع العلم أن $k = 1$ إذن، $a = 5$ $\ln(3) eq 0$: و $k = 1$.

k: نقسم الطرفين على 5: $3 = e^{k\ln(3)}$ للتخلص من الأس، نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لكلا الطرفين: $\ln(3) = k\ln(3)$

$f(x) = 5$: $5 = a \cdot e^{k \cdot 0}$ الآن، نعلم أن $a = 5$. نستخدم النقطة الثانية $(\ln(3), 15)$ و $a = 5$ لإيجاد $15 = 5 \cdot e^{k \cdot \ln(3)}$

نظرًا لأن النقطة $(0, 5)$ تقع على منحنى الدالة $f(x) = a \cdot e^{kx}$، يمكننا التعويض $x = 0$ و $a = 5$ $5 = a \cdot 1$ $5 = a \cdot e^0$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 $f(2) = 18$ $f(x) = ae^{kx}$.

إذا كان $f(2) = 18$ و $f(5) = 486$ ، فما هو ثابت النمو k؟ $f(5) = 486,$

تمثل الدالة $f(x) = ae^{kx}$ نموًا أسيًا.

أ. $\ln(3)$

ب. $\ln(2)$

ج. 3

د. 2

$\ln(e^{3k}) = \ln(27)$ $3k = \ln(3^3)$ $3k = 3\ln(3)$ $k = \ln(3)$ $f(x) = ae^{kx}.$ $f(2) = 18,$

$ae^{2k} = 18$ 1. $f(5) = 486,$ $ae^{5k} = 486$ 2.

1، نحصل على: $e^{3k} = 27$ $e^{5k-2k} = 27$ لإيجاد k $\frac{ae^{5k}}{ae^{2k}} = \frac{486}{18}$ ، نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لكلا الطرفين:

، إذن $ae^{2k} = 18$ المعادلة 1. المعطى $f(5) = 486$ ، إذن $ae^{5k} = 486$ المعادلة 2. بقسمة المعادلة 2 على المعادلة

لدينا $f(x) = ae^{kx}$. المعطى $f(2) = 18$

45

.

15 . 97.5

k , k

2 σ

يتبع القاعدة التجريبية أو استخدم التقريب σ 2 للانحرافات القياسية.

قدره 15 درجة. إذا حصل 97.5 من الطلاب على درجة أقل من k درجة، فما هي قيمة k ؟ افترض أن التوزيع الطبيعي

يتم توزيع درجات اختبار مفردات اللغة العربية على الطلاب وفقًا لتوزيع طبيعي بمتوسط انحراف معياري

أ. $\mu + 1.5\sigma$

ب. $\mu + 2\sigma$

ج. $\mu + 2.5\sigma$

د. $\mu + 3\sigma$

$\mu + 2\sigma.$, 97.5 .

. 68

ولأن 97.5 من البيانات تقع أقل من قيمة معينة، فهذا يعني أن هذه القيمة هي $\pm 1\sigma$

من المتوسط، والنسبة المئوية 95 تقع ضمن $\pm 2\sigma$ من المتوسط، والنسبة المئوية 99.7 تقع ضمن $\pm 3\sigma$ من المتوسط.

النسبة المئوية 97.5 إلى أن القيمة تقع عند انحرافين معياريين فوق المتوسط. النسبة المئوية 68 تقع ضمن $\pm 1\sigma$

في التوزيع الطبيعي، تشير

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved